

Teorik temelleri sağlam bir şekilde attığımıza göre, artık işin mutfağına girme ve bu devasa gücü nasıl dizginleyeceğimizi öğrenme vakti geldi. Üretken yapay zeka ile uygulama geliştirmek, aslında karmaşık bir mimariyi doğru parçaları birleştirerek inşa etmek demektir. Bu modülde, her özgün uygulamanın temelinde yatan **"Temel Operasyon Tiplerini"** yakından tanıyacağız.

Bu operasyonlar, yarın bir gün geliştireceğiniz "doğal dille veri analizi yapan bir sistem" veya "multimedya verilerini işleyen otonom bir ajan" gibi kompleks yapıların yapı taşlarını oluşturuyor. Gelin, bu 5 temel direği ve yol haritamızı birlikte inceleyelim.

---

## Üretken Yapay Zekanın 5 Temel Operasyonu

Dünya üzerinde gördüğünüz hemen hemen tüm yapay zeka uygulamaları, özünde şu 5 temel işlemden birini veya birkaçını kullanır:

### 1. Metin Üretme (Text Generation)

Dil modellerinin en güçlü kasıdır. Sadece metin yazmak değil; sohbet bazlı etkileşimler kurmak, karmaşık sorulara yanıtlar üretmek ve artık klasik kalsa da metin tamamlama senaryoları bu başlık altında yer alır. Uygulamanızın "beyni" çoğu zaman bu operasyon üzerinden çalışır.

### 2. Görsel Üretme (Image Generation)

Yapay zekanın sanatsal yönüdür. Ancak biz burada sadece "güzel resim yapma" kısmıyla değil, bu yeteneğin bir kullanıcı senaryosu içinde (örneğin kişiselleştirilmiş bir reklam tasarımı veya hızlı prototipleme) nasıl bir katma değere dönüşebileceğiyle ilgileneceğiz.

### 3. Ses İşlemleri (Audio Processing)

Metne dayalı etkileşimin yetersiz kaldığı veya kullanıcı deneyiminin daha doğal olması gereken yerlerde devreye girer. **Metinden sese (TTS)** ve **sesten metne (STT)** doğru akan süreçler, modern uygulamaların en önemli bileşenlerinden biridir.

### 4. Kod Üretme (Code Generation)

Bu alan iki büyük fırsat sunar: Birincisi, geliştirme süreçlerimizde bizim için bir asistan olması; ikincisi ise otonom ajanların kendi kodlarını yazıp işleterek karmaşık görevleri yerine getirmesi. Yazılım geliştirme dünyasının yeni standartlarını bu operasyon belirliyor.

### 5. Çoklu Formla Çalışma (Multi-Modality)

Belki de en heyecan verici olanı budur. Sadece metinle sınırlı kalmadığımız; görsel veya işitsel girdileri alıp, bunların sonucunda yine görsel, işitsel veya metinsel çıktılar

üretebildiğimiz zengin senaryoları ifade eder. Yapay zekanın "gördüğünü ve duyduğunu anladığı" aşama tam olarak burasıdır.

## İlk Adım: Çalışma Ortamını Hazırlamak

Bu temel operasyonları hayata geçirebilmek için sağlam bir çalışma ortamına ihtiyacımız var. Bu yüzden yolculuğumuza doğrudan kod yazarak değil, **çalışma ortamını yapılandırarak** başlayacağız.

Hızlıca prototip üretmemizi sağlayan ve geliştiricilerin dostu olan **Streamlit** kütüphanesini bu aşamada sistemimize dahil edeceğiz. Streamlit, yazdığımız yapay zeka kodlarını birkaç dakika içinde şık bir web arayüzüne dönüştürmemize olanak tanıyacak.

## Sonuç

Yapay zeka operasyonlarını birer LEGO parçası gibi düşünebilirsiniz. Bu modülde her bir parçayı tek tek elinize alacak, nasıl çalıştığını öğrenecek ve modülün sonunda bu parçaları birleştirerek çalışan uygulamalar ortaya koyacaksınız. Artık teorik tartışmalar bitti, uygulama zamanı!

